ESGIS / L2-IRT
Janvier 2021

Durée : 2 H 30 MN

EXAMEN FINAL D'ELECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Exercice : 1 *(3,5 points)*

1-/ Convertir en Hexadécimal, en BCD et en Code Gray le nombre binaire

N_1 = 1010110110 *(0,5pt x 4)*

2-/ Exprimer par une fonction logique que : *(0,5pt x 3)*

- Toutes les variables A, B, C et D sont nulles.
- Au moins l'une de variables A, B, C, D est égale à « 0 »
- Les deux variables sont à des états logiques différents

Pour chaque cas donner le symbole de la fonction logique.

Exercice : 2 *(4 points)*

La table de KARNAUGH ci-contre représente une fonction logique G à quatre variables d'entrée A, B, C et D.

Donner l'expression simplifiée de la fonction G et représenter son logigramme n'utilisant que des ***portes NAND***.

NB : ''Φ'' désigne les états indifférents

CD / ***AB***	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	Φ	0
10	1	Φ	0	0

Exercice : 3 *(6 points)*

Dans une usine de briques on effectue le contrôle de qualité selon 4 critères : le poids (P), la longueur (Lo), la largeur (La) et la hauteur (H). Pour chacune de ces dimensions l'état logique ***"0"*** signifie ***incorrect*** et ***"1"*** signifie ***correct***. Cela permet de classer les briques en trois catégories :

- Qualité **A** : le poids (P) et deux dimensions au moins sont corrects ;
- Qualité **B** : le poids (P) seul est incorrect ou le poids étant correct, deux dimensions au moins sont incorrectes ;
- Qualité **C** (ou Refus) : le poids (P) est incorrect ainsi qu'une ou plusieurs dimensions.

Trouver les équations simplifiées (par la méthode de KARNAUGH) des sorties **A**, **B** et **C**. *(2 pts x 3)*

Représenter le logigramme du système de tri des briques en fonction de la qualité. *(2 pts)*

Exercice : 4 *(6,5 points)*

1-/ Donner le symbole d'une **bascule RS synchrone** dont l'entrée d'horloge est active sur **front descendant** et les entrées **R** et **S** sont actives au niveau bas et décrire son fonctionnement et

Du courage et bonne chance

donner un chronogramme qui illustre ce fonctionnement. *(0,5 pt + 0,5pt + 1pt)*

2/ a) Obtenir une **bascule D synchrone** à partir de la **bascule RS** précédente (Faire le schéma).

b) Donner le symbole et la table de fonction de la **bascule D synchrone.** *(0,5 pt x 3)*

3-/ On relie l'entrée de donnée **D** et la sortie $\overline{Q}$ d'une **bascule D** synchrone et on applique à son entrée d'horloge (**CK**) un signal rectangulaire H de période T = 2s.

a) Faire le schéma de ce montage et représenter le signal d'horloge H et le signal recueilli à la sortie Q de la bascule. *(0,5 pt x 3)*

b) Quelle est la fréquence du signal de sortie ? Proposer alors un nom à ce montage.

(1 pt + 0,5pt)

Du courage et bonne chance